

Сформулировать функциональные требования

1. Описание системы

Virtual Queue Management System - система управления виртуальной очередью. Цель которой является спроектировать полную архитектуру и реализовать MVP веб-приложение для управления виртуальной очередью, обеспечивающее удобную запись, отслеживание статуса и оптимизацию потока клиентов.

2. Роли системы

- **Клиент очереди** - основной потребитель услуги, испытывает потребность в удобном реализованном проекте
- **Приоритетный клиент очереди** - клиент, которого нужно обслужить в первую очередь, имеющий приоритет «в начале очереди»
- **Оператор** - управляет потоком очереди или нескольких очередей, не обязательно обслуживает клиентов. Инициализирует очередь. В одной очереди их может быть несколько
- **Исполнитель услуги** - имеет возможность просматривать очередь целиком и видеть информацию о каждом клиенте, имеет инструменты управления очередью.
- **Администратор системы** - обеспечивает корректную работу системы при ее эксплуатации
- **Наблюдатель очереди** - тот, кто может только просматривать очередь, не являясь идентифицированным клиентом. Это может быть как один человек (контролёр) или интерфейс (экран, внешняя система)

3. User Story

- US1 Запись в очередь (основная пользовательская ценность системы)

Как клиент очереди, я хочу записаться в очередь через веб-интерфейс, чтобы не ждать в физической очереди у точки обслуживания.

- US2 Отслеживание продвижения

Как клиент очереди, я хочу видеть своё место в очереди и примерное время ожидания, чтобы понимать, когда мне нужно подойти.

- US3 Приоритетное обслуживание (фиксирует особенность проекта)

Как приоритетный клиент очереди, я хочу автоматически попадать в начало очереди или выше обычных клиентов по правилам системы, чтобы быть обслуженным в первую очередь.

- US4 Инициализация очереди (оператор инициализирует и поддерживает работу очереди)

Как оператор, я хочу открывать и запускать работу очереди, чтобы начать обслуживание клиентов и управлять потоком обращений.

- US5 Управление потоком очереди (фиксирование работы очереди)

Как оператор, я хочу вызывать клиентов и изменять состояние очереди, чтобы поддерживать её порядок и актуальность.

- US6 Просмотр и обслуживание клиентов (показывает исполнителя услуги и её отличие от оператора)

Как исполнитель услуги, я хочу видеть полную очередь и информацию о каждом клиенте, чтобы качественно оказывать услугу и управлять процессом обслуживания.

- US7 Эксплуатация и настройка системы

Как администратор системы, я хочу настраивать параметры очередей, пользователей, роли, права и каналы уведомлений, чтобы система работала корректно и соответствовала правилам организации.

- US8 Просмотр очереди без управления

Как наблюдатель очереди, я хочу видеть текущее состояние очереди без возможности её изменять, чтобы контролировать или отображать ход очереди.

4. Функциональные требования к системе по категориям

4.1. Требования к работе с очередью

1. Система должна позволять клиенту выбрать очередь и зарегистрироваться в ней
2. Система должна присваивать каждой записи в очередь уникальный идентификатор или номер талона
3. Система должна сохранять дату и время постановки клиента в очереди
4. Система должна отображать клиенту его текущую позицию в очереди
5. Система должна хранить текущий статус записи клиента в очереди.
6. Система должна поддерживать статусы: «создана», «ожидает», «вызван», «обслуживается», «завершён», «пропущен», «отменён».
7. Система должна позволять клиенту отменить запись до начала обслуживания

4.2. Требования к работе с очередью

1. Система должна поддерживать признак приоритетного клиента
2. Система должна уметь определять порядок постановки приоритетного клиента в очереди
3. Система должна размещать приоритетного клиента выше обычных клиентов, если это предусмотрено настройками очереди
4. Система должна сохранять факт присвоения клиенту его приоритетного статуса
5. Система должна позволять администратору настраивать правила обработки приоритетных клиентов
6. Система должна отображать оператору и исполнителю услуги то, что клиент имеет приоритетный статус

4.3. Требования к клиентскому интерфейсу

1. Система должна предоставлять клиенту веб-форму для записи в очередь
2. Система должна отображать клиенту подтверждение успешной записи
3. Система должна показывать клиенту номер талона или идентификатор записи

4. Система должна предоставлять клиенту рабочую страницу или экран для отслеживания статуса очереди
5. Система должна отображать количество клиентов перед ним (его номер в очереди)
6. Система должна предоставлять клиенту информацию о текущем статусе обслуживания: «создана», «ожидает», «вызван», «обслуживается», «завершён», «пропущен», «отменён».

4.4. Требования к оператору

1. Система должна позволять оператору открывать очередь и переводить её в рабочее состояние
2. Система должна позволять оператору приостанавливать и возобновлять работу очереди
3. Система должна отображать оператору список активных клиентов в очереди
4. Система должна позволять оператору вызывать следующего клиента
5. Система должна позволять оператору повторно вызывать клиента
6. Система должна позволять оператору переводить запись клиента в состояния «вызван», «пропущен», «отменён»
7. Система должна фиксировать, какой оператор изменил состояние очереди или клиента

4.5. Требования к исполнителю услуги

1. Система должна предоставлять исполнителю услуги доступ к полной очереди в рамках назначенной ему очереди
2. Система должна отображать исполнителю сведения о клиенте, необходимые для оказания услуги (ФИО, номер группы, курс и тд)
3. Система должна позволять исполнителю переводить клиента в статус «обслуживается»
4. Система должна позволять исполнителю переводить клиента в статус «завершён»
5. Система должна позволять исполнителю видеть текущий порядок очереди
6. Система должна фиксировать, какой исполнитель начал и завершил обслуживание клиента

4.6. Требования к администрированию системы

1. Система должна позволять администратору создавать, редактировать и деактивировать очереди
2. Система должна позволять администратору настраивать зоны обслуживания
3. Система должна позволять администратору управлять ролями пользователей и всеми правами доступа
4. Система должна позволять администратору создавать и редактировать учётные записи операторов и исполнителей услуги
6. Система должна позволять администратору настраивать правила приоритетного обслуживания
7. Система должна предоставлять администратору доступ к журналу событий системы
8. Система должна позволять администратору просматривать статистику по очередям, среднему времени ожидания, количеству завершённых и пропущенных обслуживаний
9. Система должна позволять администратору отключать или удалять неиспользуемые или завершённые очереди
10. Система должна обеспечивать сохранность настроек и истории работы системы при эксплуатации

4.7. Требования к наблюдателю очереди

1. Система должна хранить данные о клиентах, очередях, талонах, сервисных точках, ролях пользователей и действиях персонала
2. Система должна хранить историю изменения статусов записи в очереди
3. Система должна сохранять дату и время всех ключевых событий: создания записи, вызова, начала обслуживания, завершения обслуживания, отмены
4. Система должна хранить сведения о том, какой пользователь выполнил изменение состояния очереди или клиента
5. Система должна обеспечивать уникальность активного талона в рамках выбранной очереди
6. Система должна предоставлять данные для построения статистики и аналитики по очередям

4.8. Требования к данным и истории журнала

1. Система должна хранить все данные о клиентах, очередях, талонах, сервисных точках, ролях пользователей и действиях персонала
2. Система должна хранить историю изменения статусов записи в очереди
3. Система должна сохранять дату и время каждого ключевого события: создания записи, вызова, начала обслуживания, завершения обслуживания, отмены
4. Система должна хранить сведения о том, какой пользователь выполнил изменение состояния очереди или клиента
5. Система должна обеспечивать уникальность талона или идентификатору записи в рамках выбранной очереди
6. Система должна предоставлять данные для построения статистики и аналитики по очередям